

软件无线电开发板
SDR-Z203
Matlab 快速测试指南

长春顺为达科技有限公司

目录

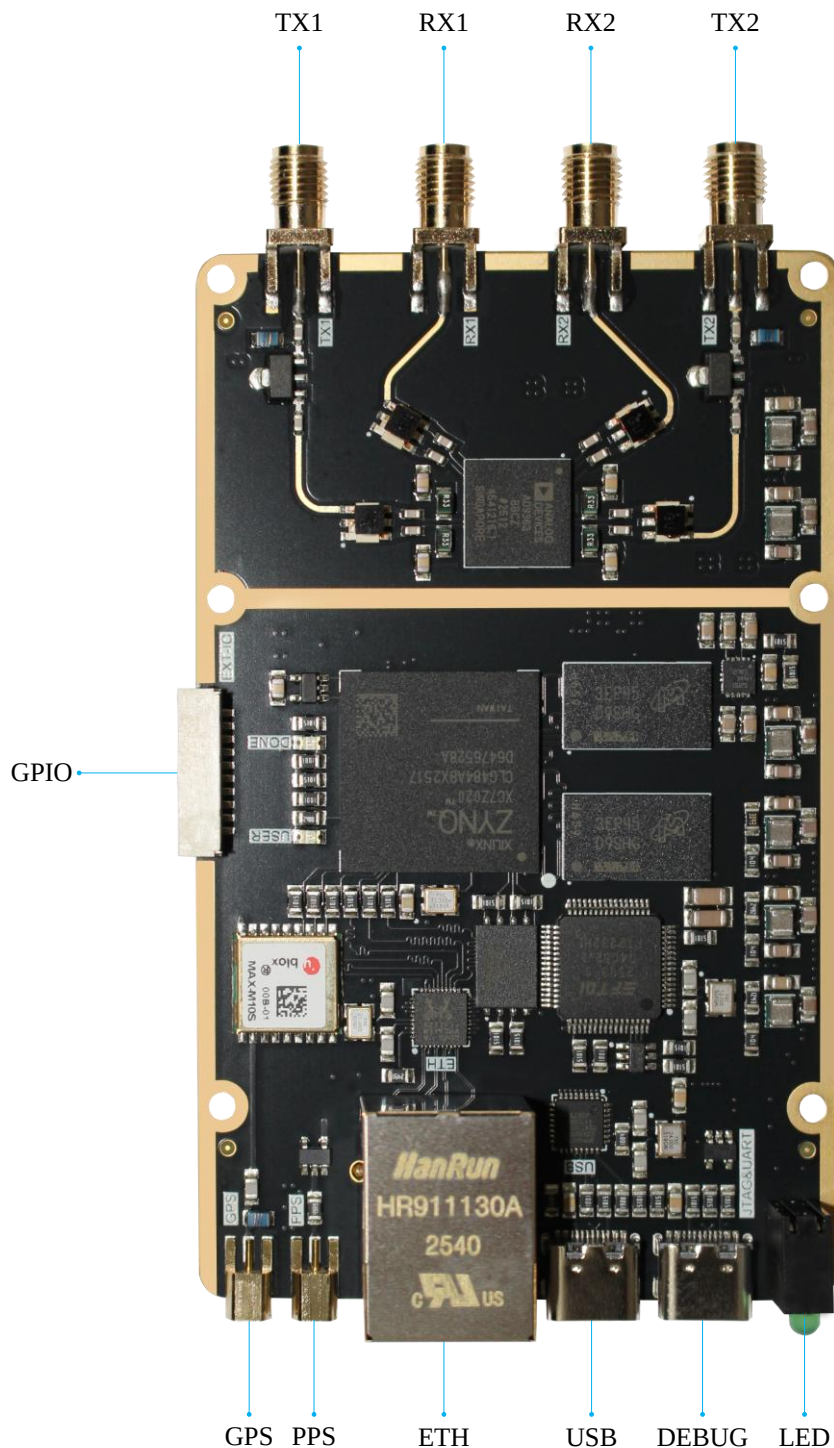
1	使用前准备	3
1.1	设置并启动开发板	3
2	Matlab 连接测试	4
3	Matlab FM 收发测试	8

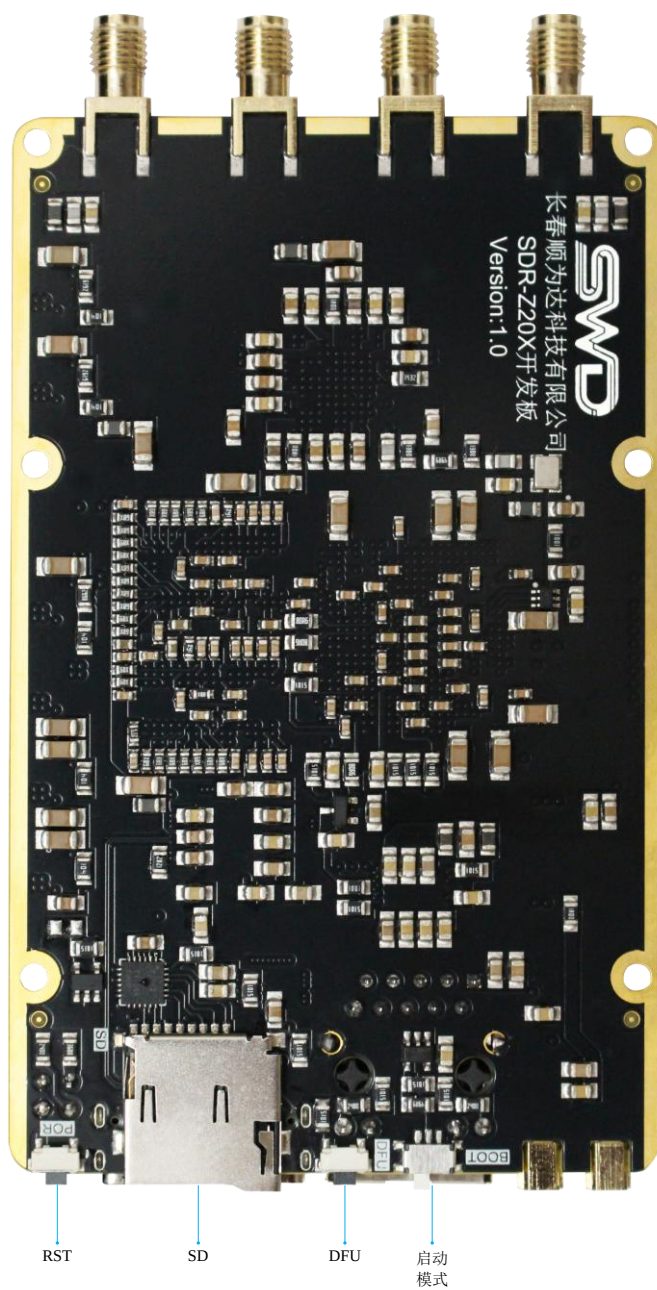
前言

感谢您使用顺为达出品的 SDR-Z203 开发板，本文档旨在帮助用户快速测试 Matlab 工程。

由于本测试需要安装 Matlab 和 Pluto 硬件支持包，请自行安装。

本产品所有资料不讨论 FPGA、ARM、SDR 等基础学习相关内容，提供的例程和文档仅供参考，请具备相关能力的用户自行研究与开发。



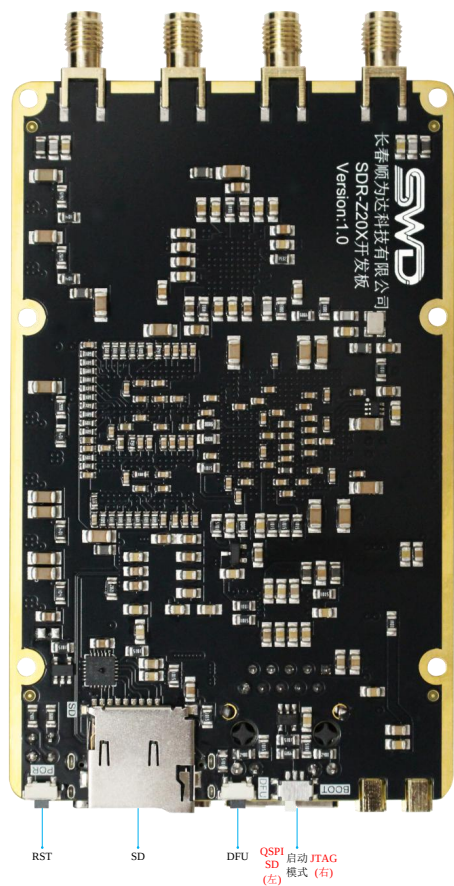


1 使用前准备

1.1 设置并启动开发板

使用 1 根 TypeC 线缆连接 USB 口，将 2 根胶棒天线分别安装在 TX1、RX1 接口。

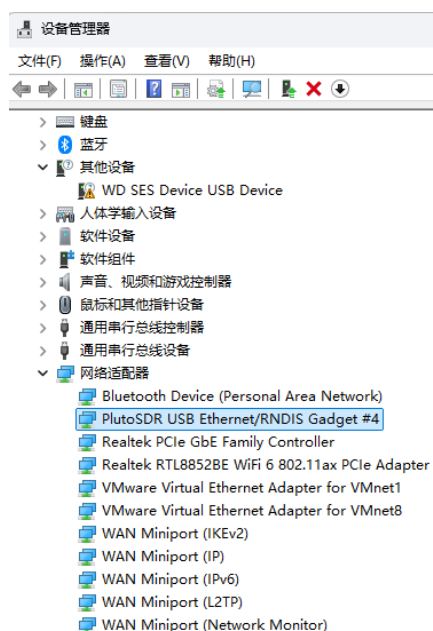
开发板上电前，将启动模式设置为 QSPI/SD 模式（插入 SD 卡时，自动识别为 SD 卡启动，否则为 QSPI 启动）。开发板支持 3 种启动模式，分别为 JTAG 启动、QSPI/SD 启动，通过滑动开关选择。



将 USB 线缆接入计算机 USB 口。

开发板加电后，PWR 灯会立即高亮，待开发板启动后，DONE 灯会高亮，USER 灯会闪烁。

板卡启动后，在计算机“设备管理器->网络适配器”中可以看到 PlutoSDR USB 网络设备。



同时计算机中会显示一个 PlutoSDR 的盘符，笔者计算机为 G 盘。



如开发板不能正常启动，请检查 USB 线缆连接、启动模式，如确认无误还无法启动，请联系顺为达技术支持获取帮助。

2 Matlab 连接测试

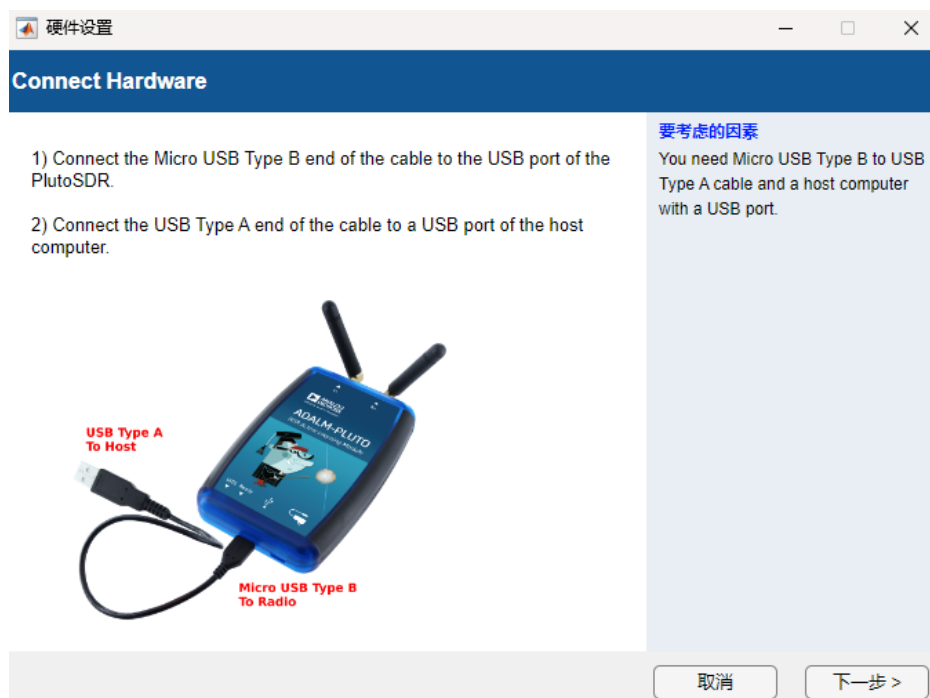
- 打开 Matlab，点击工具栏“附加功能->管理附加功能”。



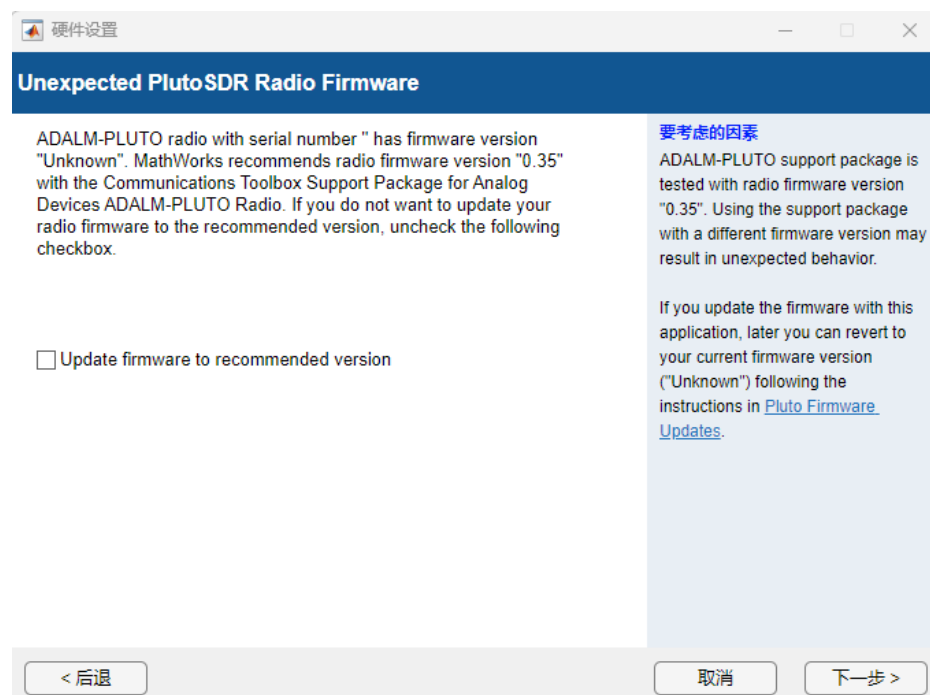
- 找到 Pluto 工具点击设置。



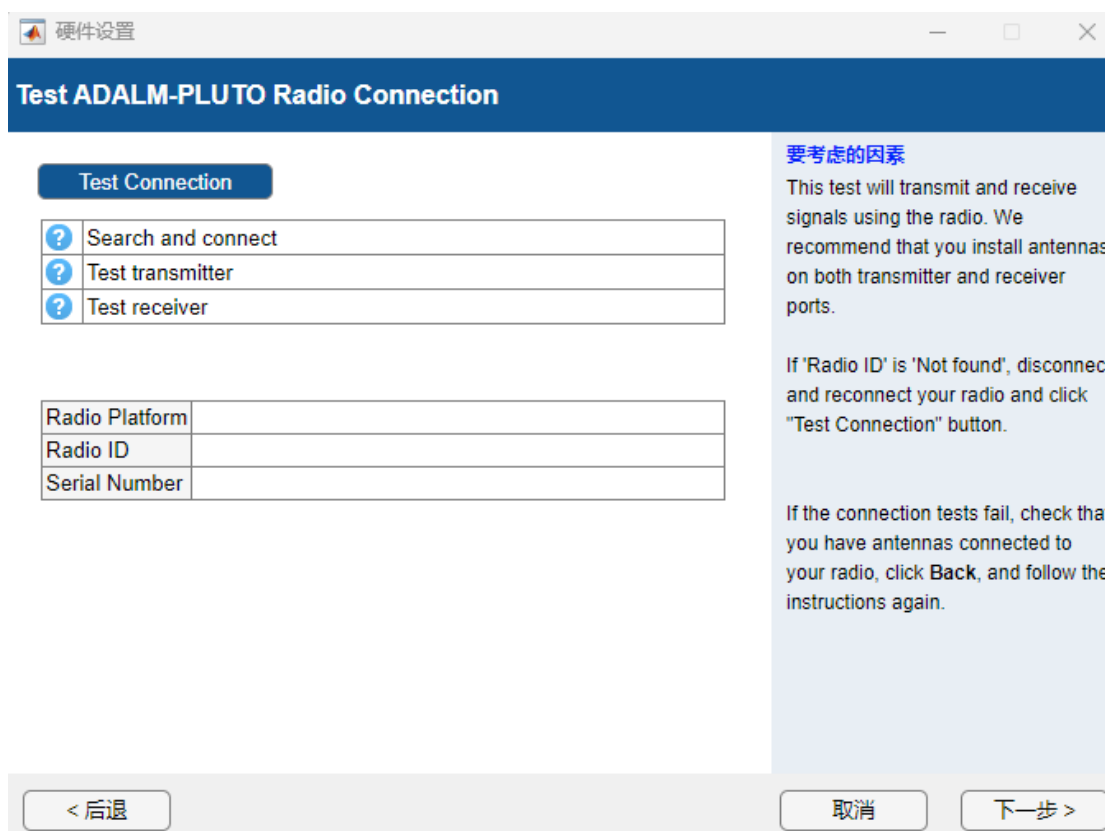
- 点击“下一步”。



- 取消勾选更新固件“Update firmware to recommended version”，点击“下一步”。



➤ 点击“Test Connection”。



硬件设置

Test ADALM-PLUTO Radio Connection

Test Connection

?	Search and connect
?	Test transmitter
?	Test receiver

Radio Platform	
Radio ID	
Serial Number	

要考虑的因素

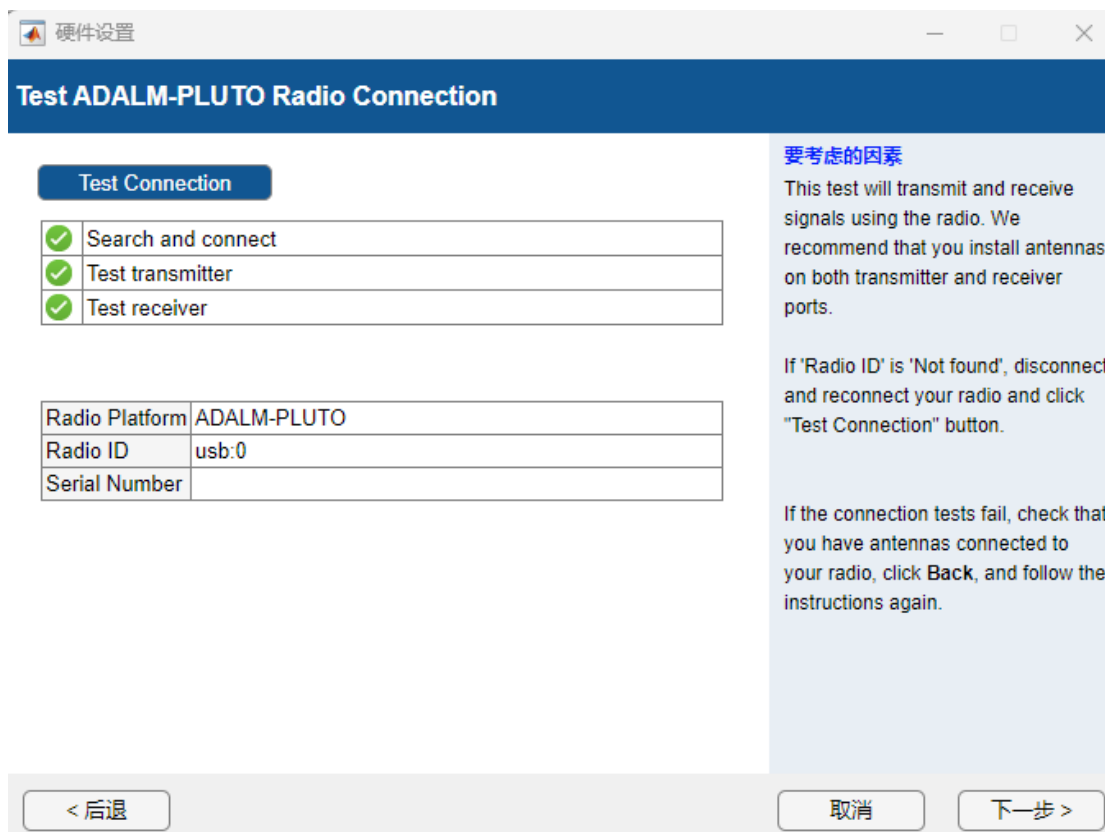
This test will transmit and receive signals using the radio. We recommend that you install antennas on both transmitter and receiver ports.

If 'Radio ID' is 'Not found', disconnect and reconnect your radio and click "Test Connection" button.

If the connection tests fail, check that you have antennas connected to your radio, click **Back**, and follow the instructions again.

< 后退 取消 下一步 >

➤ 如果连接成功，会显示如下状态，点击“下一步”。



硬件设置

Test ADALM-PLUTO Radio Connection

Test Connection

✓	Search and connect
✓	Test transmitter
✓	Test receiver

Radio Platform	ADALM-PLUTO
Radio ID	usb:0
Serial Number	

要考虑的因素

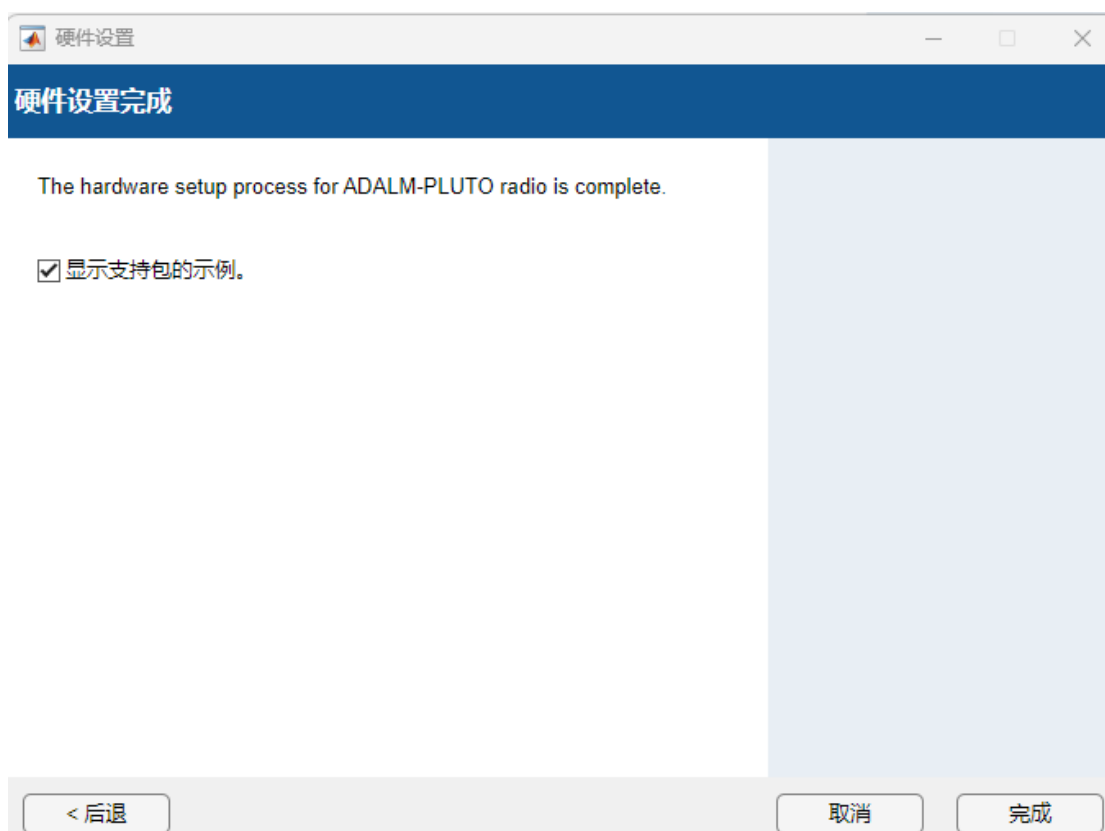
This test will transmit and receive signals using the radio. We recommend that you install antennas on both transmitter and receiver ports.

If 'Radio ID' is 'Not found', disconnect and reconnect your radio and click "Test Connection" button.

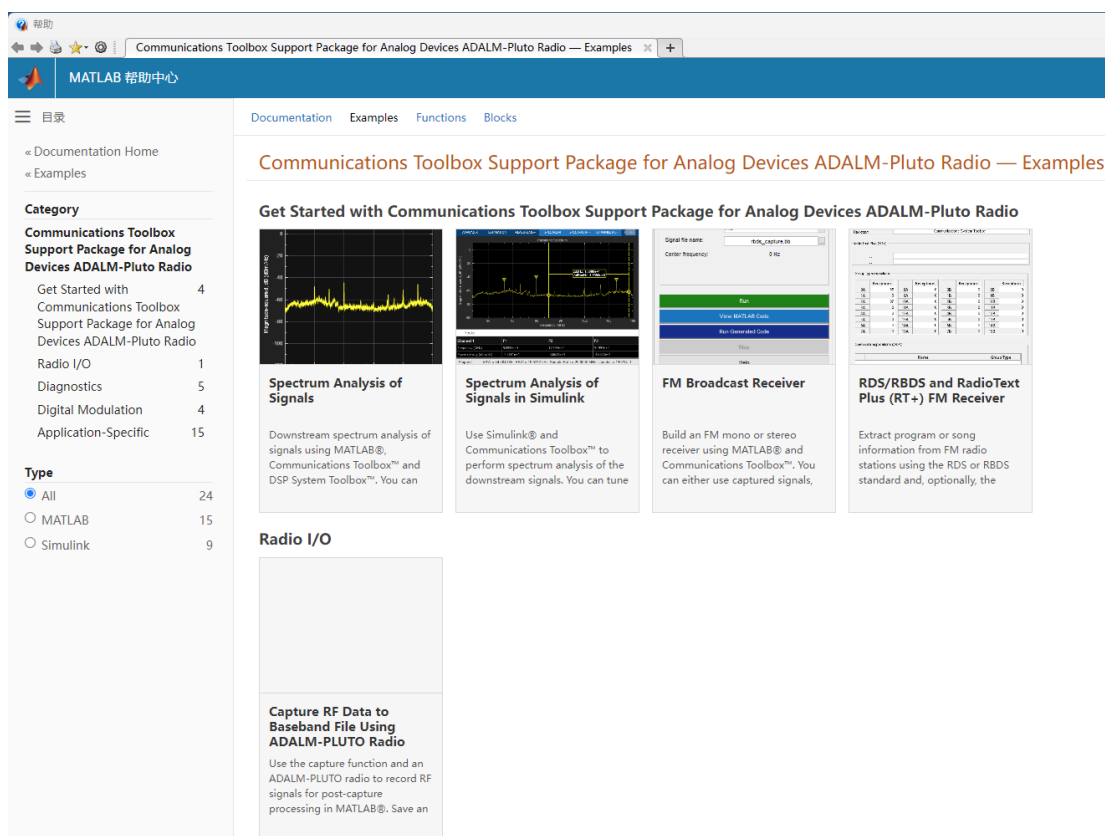
If the connection tests fail, check that you have antennas connected to your radio, click **Back**, and follow the instructions again.

< 后退 取消 下一步 >

- 点击“完成”，打开支持包示例。

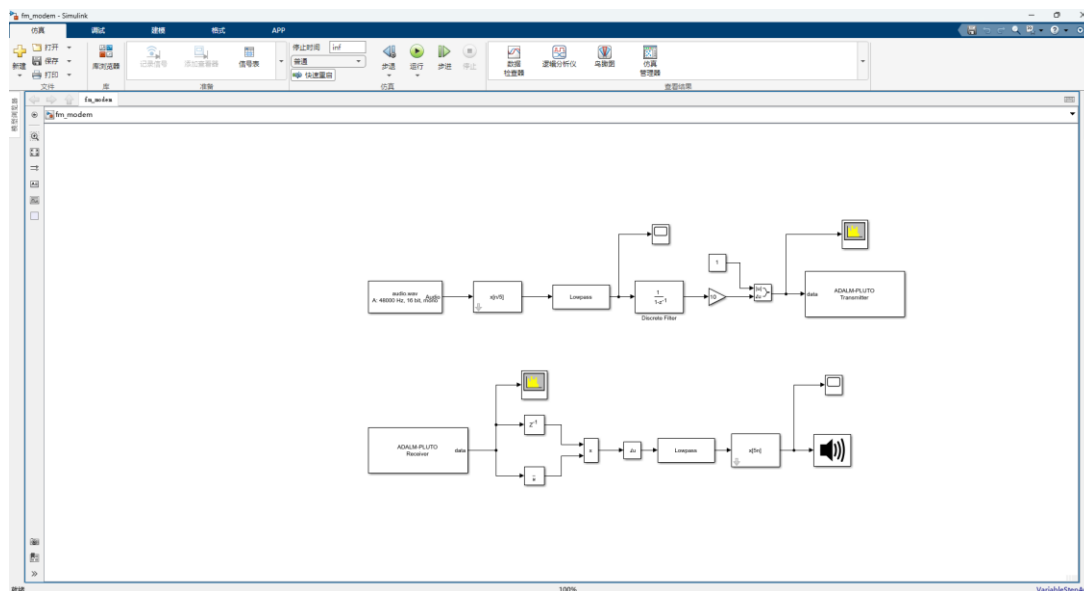


- 支持包示例请自行研究。



3 Matlab FM 收发测试

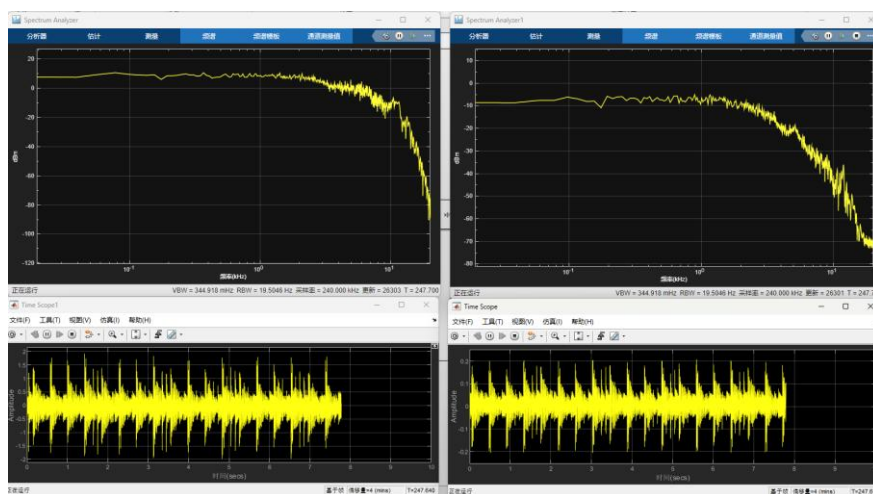
打开提供的资料《SDR-Z203\04 源码与文档\matlab》文件夹中的 fm_modem 工程，打开后界面如下。



- 点击“运行按钮”，运行后，计算机扬声器会播放 FM 解调出的音乐。



- 同时可以看到收发端的音频信号时域波形和基带信号频谱图。



至此，matlab 快速测试完成，其他功能请自行研究。